

## 1. iedaļa: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <b>Tetrahydrofuran</b>          |
| Cat No. :                  | <b>T/0709/PB17</b>              |
| Sinonīmi                   | THF                             |
| Indekss Nr                 | 603-025-00-0                    |
| CAS Nr                     | 109-99-9                        |
| EK Nr                      | 203-726-8                       |
| Molekulformula             | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O |
| REACH reģistrācijas numurs | 01-2119444314-46-0079           |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. See Annex for full list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lietošanas sektors                        | SU3 - Rūpnieciskai izmantošanai: vielu lietošana rūpnieciskos objektos atsevišķi vai preparātos<br>SU22 - Profesionālai lietošanai: sabiedriskās jomas (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, mājražotāji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkta kategorija                       | PC21 - Laboratorijas ķīmikālijas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procesu kategorijas                       | PROC3 - Lietošana slēgtā partijas procesā (formulējuma sintēze); rūpnieciskie nosacījumi<br>PROC4 - Lietošana periodiskos un cita veida procesos (sintēze), kur rodas iedarbības iespēja<br>PROC5 - Maisīšana vai sajaukšana slēgtos tehnoloģiskos procesos, lai formulētu preparātus un izstrādājumus (daudzpakāpju procesos un/vai rodotos ievērojamai saskarei)<br>PROC 8b - Vielas vai maisījuma pārvietošana (iekraušana/izkraušana) no/uz traukiem/lieliem konteineriem tam paredzētās vietās<br>PROC9 - Vielas vai maisījuma pārvietošana mazos konteineros (izveidota iepildīšanas līnija, t.sk. svēršana)<br>PROC15 - Lietošana laboratorijas reaģenta statusā |
| Izdalīšanās vidē kategorija               | pilnīgu to lietojumu sarakstu, kuru pielikumā ir iedarbības scenārijs, skatīt 16. IEDAĻĀ<br>As a result of the hazard assessment carried out in accordance to Article 14.3 of REACH, the registrant concludes that the substance does not meet the criteria for classification as hazardous to the environment, therefore exposure assessments and risk characterisation for environmental endpoints were not developed. PNECs have been developed for completeness in the registration dossier.                                                                                                                                                                        |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Food, drug, pesticide or biocidal product use<br>Nav piemērots koncentrācijai vai destilācijai SU21 - Plaša patēriņa lietošanai: privātas mājsaimniecības (= vidusmēra cilvēki = patērētāji)<br>REACH XVII pielikuma ierobežojums - skatīt 15. IEDAĻU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

**Uzņēmējs  
abiedrība**

**ES vienība / uzņēmuma nosaukums**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaukums**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-pasta adrese**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

## **1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## **2. iedaļa: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA**

### **2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana**

#### **CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

##### **Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Uzliesmojoši šķidrumi

2. kategorija (H225)

##### **Apdraudējums veselībai**

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi  
Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Kancerogenitāte  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))

4. kategorija (H302)  
2. kategorija (H319)  
2. kategorija (H351)  
3. kategorija (H335) (H336)

##### **Vides apdraudējumi**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

### **2.2. Etiketes elementi**



**Signālvārds**

**Bīstami**

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

## Bīstamības paziņojumi

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi  
EUH019 - Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus

## Piesardzības paziņojumi

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt  
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu  
P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta

## 2.3. Citi apdraudējumi

Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)  
Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem  
Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                           |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns           | 109-99-9 | 203-726-8         | >99.9          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | EEC No. 204-881-4 | 0.025          | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                      |

| Sastāvdaļa                 | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)                                      | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Tetrahidrofurāns           | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -                        | -                   |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | -                                                                        | 1                        | -                   |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| REACH reģistrācijas numurs | 01-2119444314-46-0079 |
|----------------------------|-----------------------|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vispārīgi norādījumi</b>                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Saskare ar acīm</b>                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                            |
| <b>Saskare ar ādu</b>                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja parādās simptomi, nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                            |
| <b>Norišana</b>                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.                                                                                                                         |
| <b>Ielelpošana</b>                                                | Pārvietot svaigā gaisā. Ja elpošana ir apgrūtināta, dot elpot skābekli. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                                                 |
| <b>Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā</b> | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

## 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Apgrūtināta elpošana. Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana: Izraisa centrālās nervu sistēmas nomākumu

## 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapeitiem** Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), sausais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

#### **Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**

Nelietot blīvu ūdens strūkļu, jo tā var izklīdināt un izplatīt uguni.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Uzliesmojošs. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātajam un uzliesmot. Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Glabājiēt produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

#### **Bīstamie degšanas produkti**

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Peroksīdi.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. iedaļa: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Evakuēt cilvēkus

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas.

## 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē.

## 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

## 6.4. Atsauce uz citām iedalām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Ja ir aizdomas par peroksīdu veidošanos, neatvert un neparvietot konteineru. Handle under an inert atmosphere.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt inerta atmosfērā. Derīguma termiņš 30 mēneši (neatvērts) vai Uzglabāšanas laiks : 6 mēneši pēc atvēršanas. Tvertnes jamarke, atzīmējot datumu, kad tas tiek atvertas. Ilgstoši uzglabājot, var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus. Kad peroksīdus veidot spējīgajā šķidrums ir izveidojušies kristāli, var notikt peroksīdu rašanās un produkts ir jāuzskata par īpaši bīstamu. Šajā gadījumā tvertni drīkst atvert speciālisti, ievērojot distanci. Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Zona ar uzliesmojošiem produktiem.

3. klase

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vestnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa       | Eiropas Savienība                                                            | Apvienotā Karaliste                                        | Francija                                                                            | Beļģija                                                                     | Spānija                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|                                |                                                |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>Skin | TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin         | (8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre<br>sol |                                                | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).                                                                                                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                              | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                  |

| Sastāvdaļa                     | Itālija                                                                                                                                                                                                              | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugāle                                                                                                                                        | Nīderlande                                                                                                                                   | Somija                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns               | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre<br>sol |                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                                 |                                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                                                                       |

| Sastāvdaļa                     | Austrija                                                                                                                                                                | Dānija                                                                                                                                         | Šveice                                                                                                                                                       | Polija                                                                                  | Norvēģija                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns               | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre<br>sol | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                                 | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

| Sastāvdaļa                     | Bulgārija                                                                                                          | Horvātija                                                                                                                                                                     | Īrija                                                                                                                          | Kipra                                                                                                                                   | Čehijas Republika                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns               | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre<br>sol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |

| Sastāvdaļa       | Igaunija                                                                        | Gibraltars                                                                                                                     | Griekija                                                                                   | Ungārija                                                                                                             | Īslande                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|                            |                                                                      |     |                           |                                                                                      |                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            | STEL: 100 ppm 15 minutes.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. | min |                           | órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | klukkustundum.<br>Skin notation                                             |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol |                                                                      |     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa       | Latvija                                                                                                                              | Lietuva                                                                                                    | Luksemburga                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                               | Rumānija                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Sastāvdaļa                 | Krievija                   | Slovākijas Republikas                                                                                             | Slovēnija                                                                                                                             | Zviedrija                                                                                                                                                      | Turcija                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns           | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutih<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutih | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol |                            |                                                                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minutih inhalable fraction                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |

## Biologiskas robežvertības sarakstu avots

| Sastāvdaļa       | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Spānija                                    | Vācija                                       |
|------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns |                   |                     |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift) |

| Sastāvdaļa       | Gibraltar | Latvija | Slovākijas Republikas                                       | Luksemburga | Turcija |
|------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Tetrahidrofurāns |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |             |         |

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                                      | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 (>99.9)           |                                    |                                      |                                    | DNEL = 12.6mg/kg bw/day              |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 (0.025) |                                    |                                      |                                    | DNEL = 0.5mg/kg bw/day               |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

| Component                                        | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( >99.9 )           | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>            |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.025 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>             |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                                        | Saldūdens        | Saldūdens nogulsnes          | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( >99.9 )           | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L     | PNEC = 4.6mg/L                                | PNEC = 2.13mg/kg soil dw  |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.199µg/L | PNEC = 99.6µg/kg sediment dw | PNEC = 1.99µg/L     | PNEC = 0.17mg/L                               | PNEC = 47.69µg/kg soil dw |

| Component                                        | Jūras ūdens       | Jūras ūdens nogulsnes        | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde          | Gaiss |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( >99.9 )           | PNEC = 0.432mg/L  | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw |                           | PNEC = 67mg/kg food   |       |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.0199µg/L | PNEC = 9.96µg/kg sediment dw |                           | PNEC = 8.33mg/kg food |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks | Cimdu biezums | ES standarta        | Cimdu komentāri                                                                                                 |
|------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butilkaučuks     | < 25 minūtes   | 0.6 mm        | Līmenis 1<br>EN 374 | Caurūkšanās rādītājs 106 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Kā testē EN374-3 noteikšana pret<br>Necaurīdīguma Chemicals |
| Neoprēna cimdi   | < 15 minūtes   | 0.45 mm       |                     |                                                                                                                 |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdus ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

### Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lielformāta / ārkārtas lietojumi</b>        | Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru<br><b>Ieteicamais filtra tips:</b> Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387                                                  |
| <b>Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana</b> | Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.<br><b>Ieteicams 1/2 maska:</b> - Vārsts filtrēšanai: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic |
| <b>Vides riska pārvaldība</b>                  | Nav pieejama informācija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                        |                                                                               |                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                            | Šķidrums                                                                      |                                          |
| <b>Izskats</b>                                         | Bezkrāsains                                                                   |                                          |
| <b>Smarža</b>                                          | Naftas destilātu                                                              |                                          |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                   | Nav pieejama informācija                                                      |                                          |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                | -108.4 °C / -163.1 °F                                                         |                                          |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                       | Nav pieejama informācija                                                      |                                          |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b> | 66 °C / 150.8 °F                                                              |                                          |
| <b>Uzliesmojamība (Šķidrums)</b>                       | Viegli uzliesmojošs                                                           | Pamatots ar testa datiem                 |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>              | Nav piemērojams                                                               | Šķidrums                                 |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                     | <b>Zemākā</b> 1.5 vol%<br><b>Augstākā</b> 12 vol%<br>-21 °C / -5.8 °F         |                                          |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                       | 215 °C / 419 °F                                                               | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                    | Nav pieejama informācija                                                      |                                          |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                         | 7-8                                                                           | 20% aq. solution                         |
| <b>pH</b>                                              | 0.456 mPas @ 20°C dinamisks                                                   |                                          |
| <b>Viskozitāte</b>                                     | Jaucas                                                                        |                                          |
| <b>Šķīdība ūdenī</b>                                   | Nav pieejama informācija                                                      |                                          |
| <b>Šķīdība citos šķīdinātājos</b>                      | <b>Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)</b><br><b>log Pow</b> |                                          |
| <b>Sastāvdaļa</b>                                      | 0.45                                                                          |                                          |
| Tetrahydrofurāns                                       | 5.1                                                                           |                                          |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                             | 170 mbar @ 20 °C                                                              |                                          |
| <b>Tvaika spiediens</b>                                | 0.880                                                                         |                                          |
| <b>Blīvums / Īpatnējais svars</b>                      | Nav piemērojams                                                               | Šķidrums                                 |
| <b>Tilpummasa</b>                                      | 2.5 (Eteris = 1,0)                                                            | (Gaiss = 1,0)                            |
| <b>Tvaika blīvums</b>                                  | Nav piemērojams (šķidrums)                                                    |                                          |
| <b>Daļiņu raksturojums</b>                             |                                                                               |                                          |

### 9.2. Cita informācija

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Molekulformula</b>            | C4 H8 O                                                         |
| <b>Molekulsvars</b>              | 72.11                                                           |
| <b>Sprādzienbīstamība</b>        | Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus |
| <b>Iztvaikošanas koeficients</b> | > 1 (Eteris = 1,0) - (Butilacetāts = 1,0)                       |

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

## 10.1. Reaģētspēja

Jā. Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus

## 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos. reaģē ar gaisu, veidojot peroksīdus. Ilgstoši uzglabājot, var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus. Higroskopisks.

## 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

### Bīstama polimerizācija

Var notikt bīstama polimerizācija.

### Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

## 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvaiņās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Paklauja mitra gaisa vai uguns iedarbībai.

## 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji. Skābes.

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Peroksīdi.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

4. kategorija

Saskare ar ādu

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Sastāvdaļa                 | LD50 orāli         | LD50 dermāli          | LC50, ieelpojot                               |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns           | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | > 6 g/kg ( Rat )   | > 2 g/kg ( Rat )      | -                                             |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

##### c) nopietns acu

bojājums/kairinājums;

2. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Āda

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component                              | Testēšanas metode                             | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Tetrahydrofurāns<br>109-99-9 ( >99.9 ) | Limfmezglos<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 429 | pele           | nav sensibilizējoša |

##### e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component                              | Testēšanas metode                                     | Pētījuma sugas      | Pētījums rezultātu |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tetrahydrofurāns<br>109-99-9 ( >99.9 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 476<br>Gēnu šūnu mutācijas | in vivo<br>zīdītāju | negatīvs           |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|  |                                                              |                      |          |
|--|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|  | OECD Testēšanas vadlīnijas 473<br>Hromosomu aberācijas testā | in vitro<br>zīdītāju | negatīvs |
|--|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|

f) kancerogēnums; 2. kategorija  
Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta

| Sastāvdaļa       | ES | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža<br>pētījumu aģentūra (IARC) |
|------------------|----|----|--------|------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns |    |    |        | Group 2B                                       |

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component                            | Testēšanas metode              | Pētījuma sugas / ilgums | Pētījums rezultātu |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 (>99.9) | OECD Testēšanas vadlīnijas 416 | Žurka<br>2 Paaudze      | NOAEL = 3,000 ppm  |

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; 3. kategorija  
Rezultāti / Mērķa orgāni Elpošanas sistēma, Centrālā nervu sistēma (CNS).

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem  
Mērķa orgāni Tādi nav zināmi.

j) bīstamība ieelpojot; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Citas nelabvēlīgas ietekmes Ir zinots par audzeju veidošanos izraisot u iedarbību, iedarbojoties uz laboratorijas dzīvniekiem.

Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana. Izraisa centrālās nervu sistēmas nomākumu.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

| Component                                        | ES nacionālo iestāžu endokrīnās sistēmas traucējumu saraksti - veselība |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.025 ) | II saraksts                                                             |

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte  
Ekotoksiskā iedarbība Aizliegts izliet kanalizācijā. .

| Sastāvdaļa                 | Saldudens zivis                                                                     | ūdensblusa                                   | Saldudens alges       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Tetrahidrofurāns           | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                       |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | LC50 = 0.199 mg/L 96h                                                               | EC50 >0.31 mg/L 48h                          | EC50 = 0.758 mg/L 96h |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
|  |  |  | EC50 = 6 mg/L 72 h |
|--|--|--|--------------------|

| Sastāvdaļa                 | Mikrotoksicitāte                                                             | Reizināšanas koeficients |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | 1                        |

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

### Noturība

### Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Product is biodegradable  
Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.  
Nesatur vielas, kas būtu bīstamas videi vai nesadalītos ūdens attīrīšanas iekārtās.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa                 | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|----------------------------|---------|---------------------------------|
| Tetrahidrofurāns           | 0.45    | Nav pieejama informācija        |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless        |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izkaisīs viegli no visām virsmām Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas ir gaistošs. Viegli izkļiedžas gaisā

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Viena, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

### Informācija par endokrīna blokatoriem

| Sastāvdaļa       | ES - endokrīna blokatoru kandidātu saraksts | ES - endokrīna blokatori - novērtētās vielas |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | Group III Chemical                          |                                              |

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Organisko piesārņotāju

### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu  
Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabāriet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

#### Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

#### Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### IMDG/IMO

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN2056           |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Tetrahidrofurāns |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 3                |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | II               |

### ADR

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN2056           |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Tetrahidrofurāns |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 3                |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | II               |

### IATA

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN2056           |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Tetrahidrofurāns |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 3                |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | II               |

14.5. Vides apdraudējumi Nav noteiktie apdraudējumi

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahidrofurāns           | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | 204-881-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03079 | X    | X    |

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|----------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Tetrahidrofurāns           | 109-99-9 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

Not Listed

## Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu      | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns           | 109-99-9 | -                                                       | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | -                                                                                     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | -                                                       | -                                                                | -                                                                                     |

### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns           | 109-99-9 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērojot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērojot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

## Nacionālie noteikumi

### WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa                 | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Tetrahidrofurāns           | WGK1                               |                        |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | WGK 2                              |                        |

| Sastāvdaļa       | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                             |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|                                        |  |         |  |
|----------------------------------------|--|---------|--|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( >99.9 ) |  | Group I |  |
|----------------------------------------|--|---------|--|

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) ir jāveic ražotājam / importētājam

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi  
EUH019 - Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus

### Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

LC50 - Letāla koncentrācija 50%

NOEC - Nav novērojama iedarbība

PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

LD50 - Letālā deva 50%

EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%

POW - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

BCF - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

Galvenās literatūras atsaucenes un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins

GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)

### Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu. Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Izdošanas datums

11-Jūn-2009

Pārskatīšanas datums

06-Dec-2024

Kopsavilkums par labojumiem

DDL nodaļas ir precizētas, 1, 7, 10.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetrahydrofuran

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

---

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**